

Език за програмиране Python

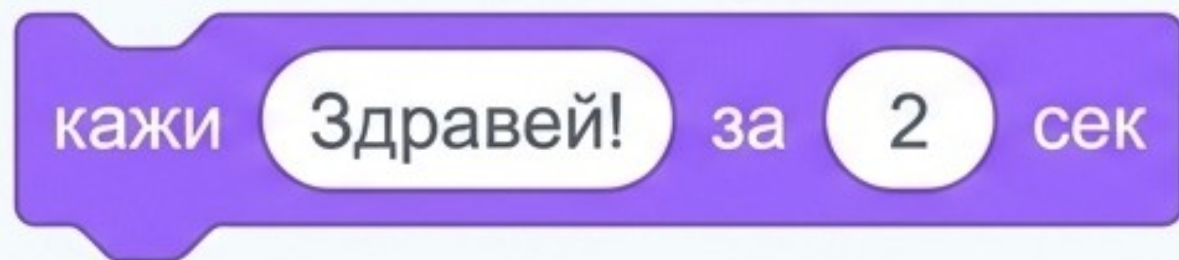
when  clicked

От Scratch към Python: Твоят първи преводач

Как да превърнем визуалните блокове в истински текстов код.

```
print('Hello World')
```


Как компютърът говори



```
1  
1 | print('Здравей! ')
```

print('Здравей!')

Скоби
(показват извикване
на функция)

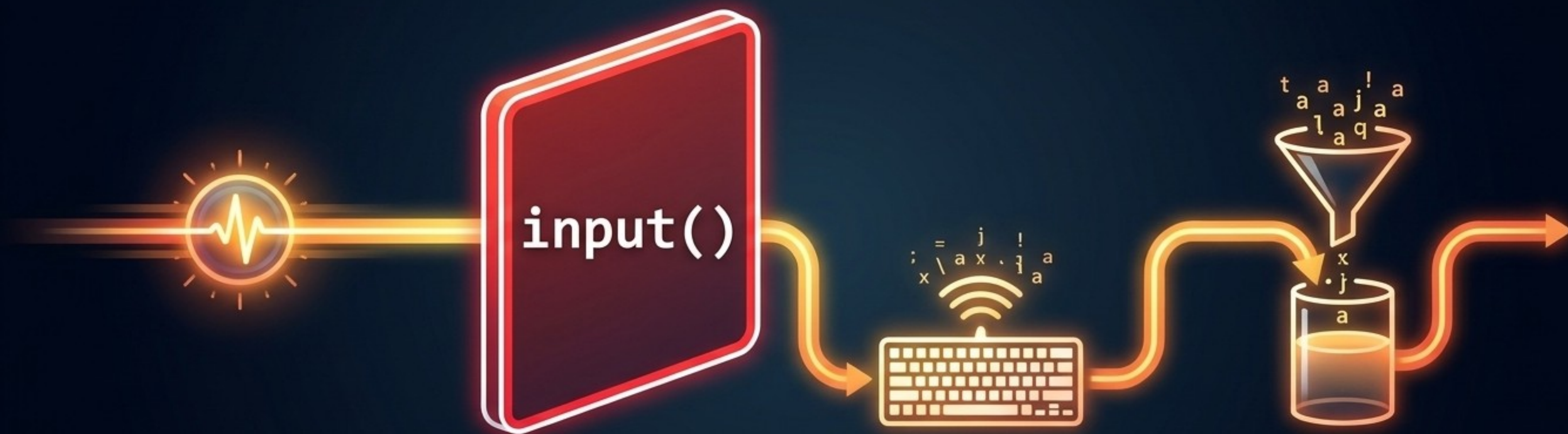
Кавички
(за ограждане на
текст)

За извеждане на текст или стойност на екрана се използва **print()**.
Когато комбинираме текст и променлива, те се разделят със запетая.

Как компютърът слуша



Анатомия на input(): Пауза за вход



1. Движение:
Кодът се изпълнява
ред по ред.

2. Стена/Стоп:
Програмата среща
`input()` и напълно
спира.

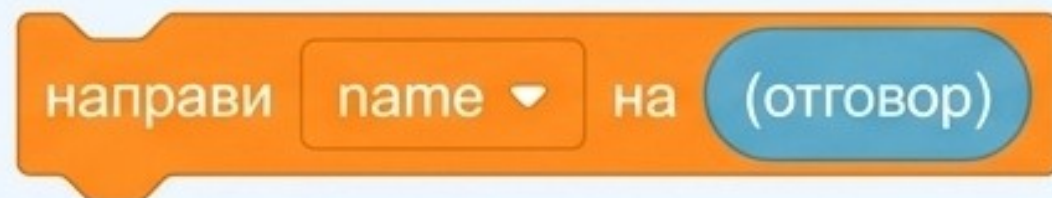
3. Действие:
Очаква се въвеждане
на текст от човек.

4. Улавяне:
Данните се запазват
и програмата
продължава.

Променливи: Контейнерите за памет



В Python знакът = не е въпрос 'равни ли са?', а команда за прибиране в кутия. Дясната страна влиза в лявата.



```
name = input('Как се казваш?')
```

От лявата страна винаги стои име, а от дясната – израз или `input()`

Как да кръстим 'кутията'? (Правила в Python)

Правилно



Латински букви,
цифри и знак _

player_1



Може да започва
с буква или _

_score

Грешно



НЕ може да
започва с цифра!

~~1player~~

ВНИМАНИЕ! Python прави разлика между малки и главни букви.

name

Name

NAME

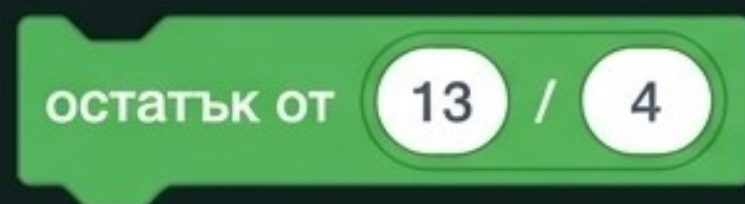
Това са ТРИ напълно различни променливи!

Математика в кода: Базови оператори

Scratch Блок	Python Оператор	Пример	Резултат
	+	$15 + 4$	19
	-	$15 - 4$	11
	*	$15 * 4$	60
	/	$15 / 4$	3.75

Специални математически операции

Деление с остатък (%)



13 % 4

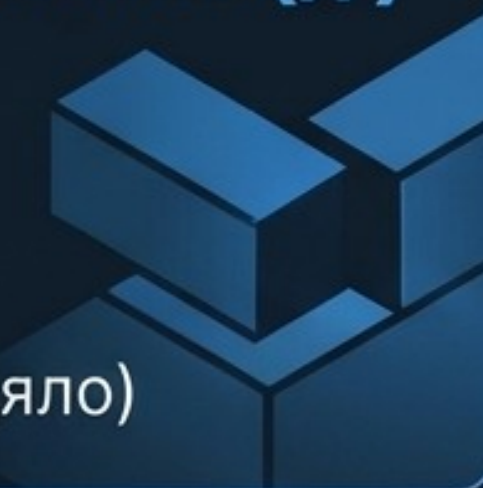
Резултат: 1

Цяла част при деление (//)

13 // 4

Резултат: 3

(Колко пъти се събира изцяло)



-

Резултат: 3



Степенуване (**)

2 ** 3

Резултат: 8

(2 * 2 * 2)



Интелигентно обновяване на данни

промени my variable с 1

$num = num + 1$

$num = num + 1$

2. Използва оператора =, за да сложи новата стойност (6) обратно в кутията с име num.

1. Компютърът първо гледа дясната част: взима старата стойност (5) и добавя 1 = 6.

num

5

6

3. Старата стойност (5) се изтрива.

Пряк път за програмисти (Кратки оператори)

~~num = num + 2~~ $\Rightarrow$ num += 2

~~num = num - 2~~ $\Rightarrow$ num -= 2

~~num = num * 2~~ $\Rightarrow$ num *= 2

~~num = num / 2~~ $\Rightarrow$ num /= 2

Професионалните програмисти обичат да пишат по-малко. Комбинираните оператори изпълняват математическо действие и запазват резултата наведнъж.

Лаборатория: Анализ на аритметичен скрипт

Създаване на начални променливи (кутии).

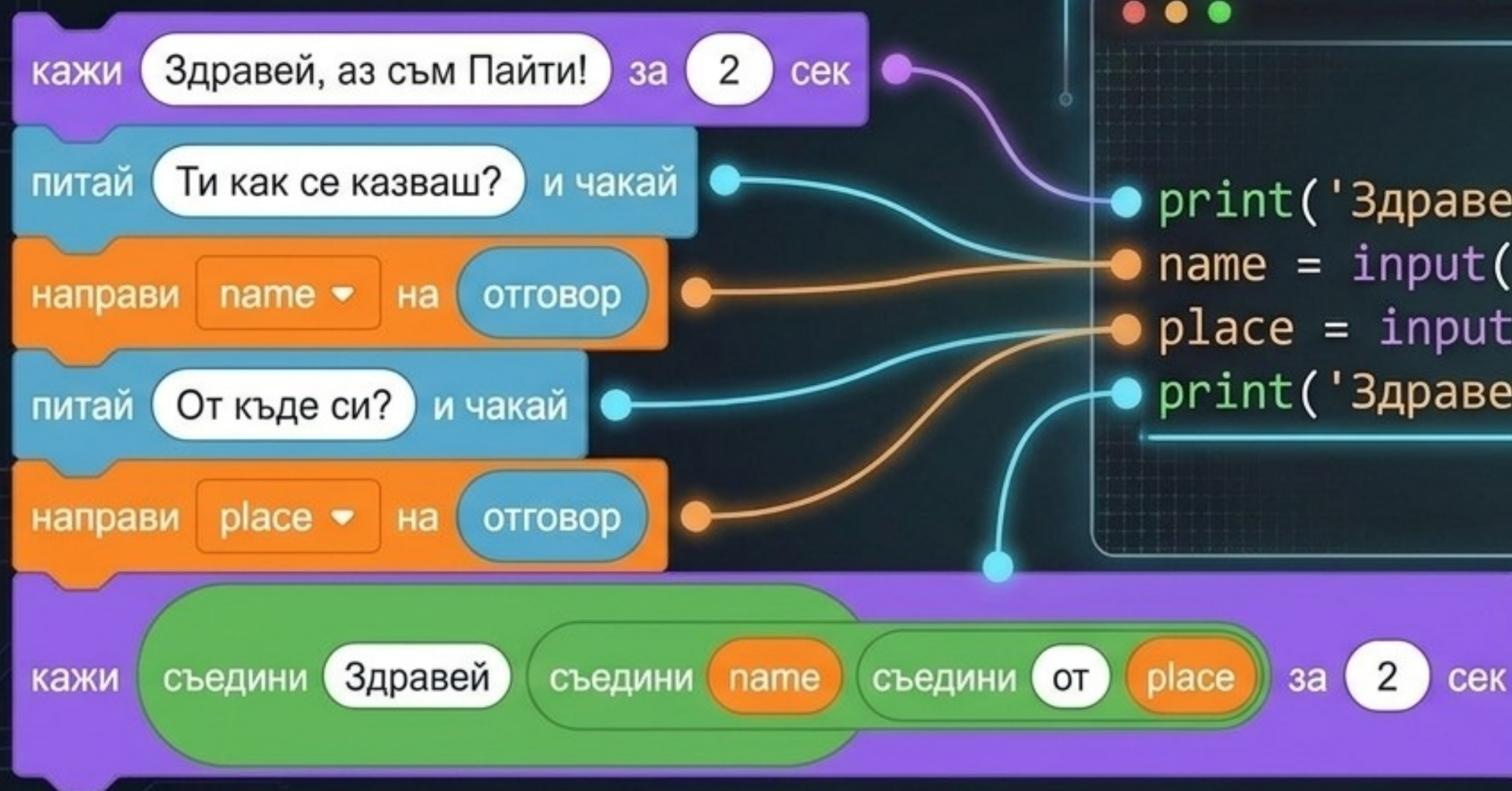
```
num1 = 14  
num2 = 4
```

```
addition = num1 + num2  
print('събиране = ', addition)  
module = num1 % num2  
print('остатък = ', module)
```

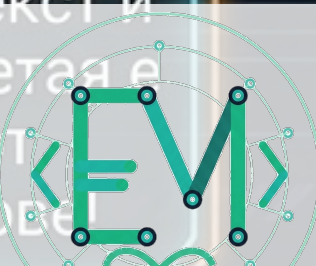
Математическа операция, чийто резултат се запазва в нова променлива.

Извеждане на текст, комбиниран с резултата (задължително разделени със запетая).

Голямата трансформация (От 5 блока до 3 реда)



Съединяването на текст и променливи със запетая е много по-чисто от влагането на блокове



Референтна карта (Cheat Sheet)

Комуникация



Изход:
`print('Текст',
променлива)`



Вход:
`var =
input('Въпрос?')`

Променливи



Присвояване: `a = 5`
(Дясно влиза в ляво)



Имена: Само букви,
цифри, `_`. Без цифра в
началото.



Case-sensitive!
(`name` $\neq$ `Name`)

Математика

`+-`
`*/`

Базови: `+`, `-`, `*`, `/`

`%`
`**`
`//`

Специални: `%`
(Остатък), `**` (Степен),
`//` (Цяла част)

`+=`
`-=`

Кратки: `+=`, `-=`
(напр. `x += 1` е същото
като `x = x + 1`)

Вече мислиш като Python програмист. Успешно кодиране!